

DTQG 26 Spring: Prefix sum

A. Tổng đoạn

2 seconds, 256 megabytes

Cho mảng a gồm n phần tử, t truy vấn, mỗi truy vấn bao gồm 1 cặp số l, r . Hãy tính tổng các phần tử từ l đến r của mảng.

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n ($n \leq 10^6$)

Dòng tiếp theo là n số nguyên a_i ($|a_i| \leq 10^9$)

Dòng tiếp theo là số truy vấn t ($1 \leq t \leq 10^6$)

t dòng tiếp theo, mỗi dòng là 1 cặp số l, r

Subtask 1: $t, n \leq 1000$

Subtask 2: $t, n \leq 10^6$

Output

t dòng, mỗi dòng là tổng các số từ a_l đến a_r

input

```
3
1 2 3
3
1 3
1 2
3 3
```

output

```
6
3
3
```

Statement
is not
available
in
English
language

B. Đếm cây

1 second, 256 megabytes

Cho bản đồ một khu rừng, được biểu diễn dưới dạng bảng $n \times n$. Có q truy vấn, mỗi truy vấn bạn hãy in ra số cây trong hình chữ nhật được cho. Một cây được đại diện bởi một ký tự '*'

Input

Dòng đầu gồm 2 số nguyên n, q ($n \leq 1000, q \leq 2 \cdot 10^5$) — kích thước khu rừng và số truy vấn)

Mỗi dòng trong số q dòng tiếp theo chứa 4 số $r1, c1, r2, c2$ tương ứng với góc trái trên và phải dưới của hình chữ nhật

Output

Với mỗi truy vấn, in ra số cây trong hình chữ nhật trên một dòng.

input

```
4 3
.*..
*.*
**..
****
2 2 3 4
3 1 3 1
1 1 2 2
```

output3
1
2

C. Tưới cây

2 seconds, 256 megabytes

YugiHacker có n cây độ cao lần lượt là $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Vườn cây có hệ thống tưới cây tự động, lần thứ i sẽ tưới vào vị trí từ l_i đến r_i một lượng nước là x_i lít. Khi một cây được tưới thêm một lít nước, nó sẽ tăng một đơn vị chiều cao.

Vườn cây được tưới tất cả q lần. Hãy giúp YugiHacker tính chiều cao của tất cả các cây sau khi tưới.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^6$).

Dòng tiếp theo là n số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Dòng tiếp theo là số nguyên dương q ($1 \leq q \leq 10^6$).

Trong q dòng tiếp theo, mỗi dòng là một bộ số l_i, r_i, x_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq n, 1 \leq x_i \leq 10^9$).

Output

In ra độ cao của n cây sau khi tưới, cách nhau bởi dấu cách.

input5
0 0 0 0 0
4
1 4 3
2 5 10
2 2 4
3 5 3**output**

3 17 16 16 13

D. Tưới cây 2

2 seconds, 256 megabytes

YugiHacker có một khu vườn hình chữ nhật kích thước $n \cdot m$, mỗi ô trong hàng i cột j chứa một cây, với độ cao ban đầu là 0.

Vườn cây có hệ thống tưới cây tự động, lần thứ i sẽ tưới vào một hình chữ nhật con có vị trí góc trái trên, và phải dưới lần lượt là x_i, y_i và u_i, v_i một lượng nước là c_i lít. Khi một cây được tưới thêm một lít nước, nó sẽ tăng một đơn vị chiều cao.

Vườn cây được tưới tất cả q lần. Hãy giúp YugiHacker tính chiều cao của tất cả các cây sau khi tưới.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương n, m ($1 \leq n, m \leq 1000$).

Dòng tiếp theo là số nguyên dương q ($1 \leq q \leq 10^6$).

Mỗi dòng trong q dòng tiếp theo là một bộ số nguyên x, y, u, v, c ($1 \leq x \leq u \leq n, 1 \leq y \leq v \leq m, 1 \leq c \leq 10^9$).

Output

In ra độ cao của các cây sau khi tưới.

input3 4
4
2 2 3 4 10
1 2 3 3 15
1 1 3 4 2
1 2 1 3 6**output**2 23 23 2
2 27 27 12
2 27 27 12

E. Đếm ký tự

1 second, 256 megabytes

YugiHacker có một xâu s chứa n ký tự, anh ta tự hỏi với mỗi đoạn từ l đến r có bao nhiêu kí tự c .

Input

Dòng đầu tiên là 2 số nguyên n, q ($n, q \leq 10^6$) - độ dài xâu ký tự và số lượng truy vấn

Dòng tiếp theo là xâu ký tự s , gồm các kí tự từ 'a' đến 'z'.

q dòng tiếp, mỗi dòng có dạng c, l, r .

Output

Mỗi truy vấn in ra số lượng kí tự c trên 1 dòng

input
10 3 yugihacker y 1 10 t 1 4 h 5 10
output
1 0 1

F. Đoạn con có tổng lớn nhất

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a gồm n phần tử, tìm đoạn con khác rỗng có tổng lớn nhất.

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n ($n \leq 10^6$) - số lượng phần tử của mảng

Dòng tiếp theo gồm n số nguyên a_i ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$)

Subtask 1: $n \leq 10^3$

Subtask 2: $n \leq 10^6$

Output

In ra đoạn con có tổng lớn nhất

input
5 -1 2 3 -4 5
output
6

G. Đảo ngược xâu

1 second, 256 megabytes

Cho xâu s độ dài n , có q truy vấn.

Mỗi truy vấn bao gồm một số nguyên k sao cho $k * 2 \leq n$, bạn cần đảo ngược xâu s từ vị trí k đến vị trí $n - k + 1$.

Hãy in ra xâu s sau khi thực hết tất cả q truy vấn.

Input

Dòng đầu tiên là xâu s ($2 \leq |s| \leq 2 \cdot 10^5$).

Dòng tiếp theo là một số nguyên dương q ($1 \leq q \leq 10^5$).

Dòng thứ 3 bao gồm q số nguyên dương k ($1 \leq k \leq \lfloor \frac{|s|}{2} \rfloor$).

Output

In ra xâu s sau khi thực hiện tất cả truy vấn.

input
yugihacker 4 1 2 5 2

output

rekchaiguy

H. Chữ X lớn nhất

1 second, 256 megabytes

Cho ma trận a hình vuông kích thước $n \cdot n$. Tìm ma trận con hình vuông của a có giá trị lớn nhất. Giá trị của một ma trận con là hiệu của tổng các số trên đường chéo chính với tổng các số trên đường chéo phụ.

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n ($2 \leq n \leq 400$).

n dòng tiếp theo, mỗi dòng là n số nguyên, $-1000 \leq a_i \leq 1000$.

Output

In ra giá trị của ma trận con lớn nhất tìm được.

input

3
1 2 3
4 5 6
7 8 9

output

0

I. Tổng đoạn của tổng đoạn

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a gồm n phần tử. Gọi hàm $s(l, r)$ là tổng của các phần tử từ a_l đến a_r .

Tạo mảng b gồm $\frac{n(n+1)}{2}$ phần tử là tổng của các đoạn con của a

$b = [s(1, 1), s(1, 2), \dots, s(1, n), s(2, 2), s(2, 3), \dots, s(2, n), s(3, 3), \dots, s(n, n)]$

Ví dụ, nếu $a = [1, 2, 5, 10]$ thì $b = [1, 3, 8, 18, 2, 7, 17, 5, 15, 10]$.

Bạn được cho q truy vấn. Truy vấn thứ i , gồm 2 số nguyên l_i và r_i . Với mỗi truy vấn này, bạn cần tính tổng phần tử từ l_i đến r_i trên mảng b .

Input

Dòng đầu tiên gồm số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$).

Dòng tiếp theo gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10 \leq a_i \leq 10$)

Dòng thứ ba là số nguyên dương q ($1 \leq q \leq 3 \cdot 10^5$).

q dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa số nguyên dương l_i và r_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq \frac{n(n+1)}{2}$).

Subtask 1 (30%): $n \leq 1000, q \leq 3 \cdot 10^5$

Subtask 2 (30%): $n \leq 3 \cdot 10^5, q = 1$.

Subtask 3 (40%): $n \leq 3 \cdot 10^5, q \leq 3 \cdot 10^5$.

input

4
1 2 5 10
15
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 10
5 10
6 10
2 8
3 4
3 10
3 8
5 6
5 5
1 8

output

1
4
12
30
32
86
56
54
60
26
82
57
9
2
61

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform